កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងបកស្រាយរូបមន្តផលគុណនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃផលគុណនេះ ដែលម៉ូឌុលត្រូវគុណនឹងម៉ូឌុល ($r_1 \cdot r_2$) ឯអាគុយម៉ង់ត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នា ($\theta_1+\theta_2$)។

- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ឬច្រើន បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលសរុបនិងអាគុយម៉ង់សរុប។
- **បំប្លែងដើម្បីគណនា៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិតទៅទម្រង់ត្រីកោណមាត្រជាមុនសិន រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ដើម្បីសម្រួលកន្សោមលំហាត់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ឬមានស្វ័យគុណខ្ពស់ ឱ្យមកជាទម្រង់ងាយស្រួលបានត្រឹមត្រូវ។

- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគុណតួលេខម៉ូឌុល និងការបូកវង្វាស់មុំ ដើម្បីជៀសវាងការគណនាខុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច ៖ ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$	ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$	-សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់ ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**មេរៀនទី២ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **4. ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ គេបាន $z_1z_2=\left[r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)\right]\left[r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)\right]$ $=r_1r_2(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ $=r_1r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\cos\varphi_2+i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2)$ $=r_1r_2\left[(\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_2\cos\varphi_1)\right]$ តែ $\begin{cases}\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2=\cos(\varphi_1+\varphi_2)\\ \sin\varphi_1\cos\varphi_2+\cos\varphi_1\sin\varphi_2=\sin(\varphi_1+\varphi_2)\end{cases}$ ដូច្នេះ $z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិ	ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន	-សិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ចតាម ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ **លំហាត់គំរូ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។ គណនា z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $z_1z_2=\sqrt{2}\times2\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{4\pi}{3}\right)\right]$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{25\pi}{12}+i\sin\frac{25\pi}{12}\right)$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ **ប្រតិបត្តិ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i$ និង $z_2=-1+i\sqrt{3}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា z_1z_2 ។ **ដំណោះស្រាយ** $z_1=1+i$ $=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $z_2=-1+i\sqrt{3}$ $=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ គេបាន $z_1z_2=\sqrt{2}\times2\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3}\right)\right]$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{12}+i\sin\frac{11\pi}{12}\right)$	-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៧នាទី)		
-តើផលគុណចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមានទម្រង់ដូចម្តេច?	- បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន	-សិស្សឆ្លើយ៖

គេមាន $z_1=6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ គណនា z_1z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ ។	$z_1z_2=r_1r_2\left[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\right]$ -គណនា z_1z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ $z_1z_2=6\times2\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)\right]$ $=12\left(\cos\frac{6\pi}{12}+i\sin\frac{6\pi}{12}\right)$ $=12\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ $=12(1+0i)$ $=12+0i$ ដូចនេះ $z_1z_2=12+0i$	
ចំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៣នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គេមាន $z_1=1+i$ និង $z_2=1+i\sqrt{3}$ ក. សរសេរផលគុណ z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ខ. គណនាផលគុណ z_1z_2 ជាទម្រង់ពីជគណិត គ. ទាញរកតម្លៃនៃ $\cos\frac{7\pi}{12}$ និង $\sin\frac{7\pi}{12}$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ថ្នាក់៖ .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$
- $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

រូបមន្តផលគុណ៖ $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលគុណចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ផលគុណ (z1·z2)	ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ)	លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
ក. $z_1 = 2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$ $z_2 = 3(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$	$r = 2\times3 = 6$ $\theta = \frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$	$z = 6(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$
ខ. $z_1 = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ $z_2 = 5(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4})$	$r = ...$ $\theta = ...$	$z = ...$
គ. $z_1 = 4(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3})$ $z_2 = \frac{1}{2}(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$	$r = ...$ $\theta = ...$	$z = ...$
ឃ. $z_1 = 3(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ)$ $z_2 = 2(\cos 40^\circ + i\sin 40^\circ)$	$r = ...$ $\theta = ...$	$z = ...$

---

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = 1+i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1+i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. គណនាផលគុណ $z = z_1 \cdot z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គណនាផលគុណនៃបីចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

$$z = [2(\cos\frac{\pi}{10}+i\sin\frac{\pi}{10})]\cdot[(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5})]\cdot[3(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})]$$

.....

.....

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ ..... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ .....